

FR.001 — Autentikasi Pengguna (Login)

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci persyaratan fungsional untuk **FR.001 — Autentikasi Pengguna (Login)** pada proyek Aplikasi Mini Bank. Fitur ini memungkinkan pengguna internal (CS/Teller/Supervisor/Admin) melakukan login untuk mengakses modul sesuai perannya, serta memastikan akses aplikasi terlindungi melalui validasi kredensial dan manajemen sesi.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem harus menyediakan mekanisme login berbasis *username* dan *password* untuk pengguna internal. Setelah kredensial tervalidasi, sistem membuat sesi login dan mengarahkan pengguna ke *dashboard* sesuai *role*. Jika kredensial salah atau akun tidak aktif, sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan yang jelas.

3. User Stories

US-AUTH-001

Sebagai Pengguna Sistem, **saya ingin** login menggunakan username dan password, **sehingga** saya bisa mengakses dashboard dan fitur sesuai role saya.

Acceptance Criteria (Utama):

- Diberikan saya memasukkan username dan password yang valid, ketika saya klik tombol Login, maka saya diarahkan ke dashboard sesuai role.
- Diberikan saya memasukkan username/password yang salah, ketika saya klik tombol Login, maka sistem menampilkan pesan error dan saya tetap berada di halaman login.
- Diberikan akun saya nonaktif/ditolak, ketika saya mencoba login, maka sistem menolak login dan menampilkan pesan error yang sesuai.

US-AUTH-002 (Akses Berbasis Peran)

Sebagai Pengguna Sistem, **saya ingin** setelah login hanya melihat menu yang sesuai role saya, **sehingga** saya tidak bisa mengakses modul yang bukan kewenangan saya.

Acceptance Criteria (Utama):

- Diberikan saya login sebagai CS, maka menu Teller/Admin tidak muncul (atau akses URL ditolak).
- Diberikan saya mencoba mengakses URL yang bukan hak role saya, maka sistem menolak (403/redirect).

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

4.1 Halaman Login

- **Fungsionalitas Utama:** Input kredensial, validasi, dan feedback error/sukses.
- **Peran Pengguna:** CS, Teller, Supervisor, Admin.
- **Fitur Kunci:**
 - Pesan error jelas saat login gagal.
 - Redirection otomatis berdasarkan peran pengguna.

4.2 Field List & Komponen UI

Seksi Field/Komponen	Tipe / Control	Data	Keterangan
Username	Text Input	User Input	Wajib diisi
Password	Password Input	User Input	Wajib diisi (disamarkan)
Tombol Login	Button	Aksi	Submit kredensial
Pesan Error	Alert/Inline	Output Sistem	Muncul saat validasi gagal
Link "Logout"	Button/Menu	Aksi	Mengakhiri sesi aktif

5. Aturan Bisnis / Validasi

Elemen Data	Deskripsi	Aturan Validasi	Pesan Kesalahan	Peran
Username	Identitas login	Wajib diisi	"Username wajib diisi."	Semua
Password	Kata sandi	Wajib diisi	"Password wajib diisi."	Semua
Kredensial	Kombinasi U/P	Harus cocok di DB	"Username atau password	Semua

			salah."	
Status Akun	Kondisi akun	Harus Aktif	"Akun tidak aktif. Hubungi admin."	Semua
Role Akses	Hak akses URL	Harus sesuai role	"Anda tidak memiliki akses."	Semua
Session	Sesi login	Invalid saat logout	"Sesi berakhir. Silakan login kembali."	Semua

6. Persyaratan Non-Fungsional (NFRs)

- **NFR-AUTH-001 Keamanan:** Password tidak ditampilkan di UI; kontrol akses berbasis role (RBAC).
- **NFR-AUTH-002 Keandalan:** Sistem tidak crash pada kegagalan login; *graceful error handling*.
- **NFR-AUTH-003 Audit:** Percobaan login berhasil/gagal dicatat dalam log sistem.
- **NFR-AUTH-004 Kinerja:** Proses autentikasi < 3 detik pada kondisi demo.

7. Ketergantungan

- Modul manajemen user (Penyimpanan kredensial & role).
- Framework Security (contoh: Spring Security).
- Database Server.

8. Asumsi

- Akun user sudah di-provisioning sebelumnya.
- Pengguna menggunakan browser modern dengan koneksi stabil.
- Role dan hak akses sudah terdefinisi secara konsisten di database.

9. Isu Terbuka

- Kebijakan *Account Lockout* setelah kegagalan berulang (Belum diterapkan pada MVP).
- Penggunaan Email vs Username sebagai identitas utama.

10. Pertimbangan Masa Depan

- Implementasi Multi-Factor Authentication (MFA).
- Fitur *Self-service Password Reset*.

- Audit Trail formal untuk kebutuhan kepatuhan (Compliance).

11. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

11.1 Matriks Traceability

ID Skenario	Deskripsi	Jenis
TS-AUTH-LOGIN-001	Login berhasil dengan kredensial valid	Happy Path
TS-AUTH-LOGIN-002	Login gagal karena password salah	Negative
TS-AUTH-VALID-001	Field username kosong	Negative
TS-AUTH-ROLE-001	Akses URL di luar otoritas role	Negative
TS-AUTH-LOGOUT-001	Logout mengakhiri sesi	Happy Path

12. Alur Proses (Flowchart)

